Actividad 4. Taller de lógica difusa (adicional)
Clasificación difusa del movimiento de un robot que sigue la pared

Informe

Asignatura: Inteligencia Computacional Aplicada
Docente: Cesar Andrey Perdomo Charry
Estudiante: Sergio Santiago Duarte Rojas
Código: 20261595002

Fecha: 12 de octubre de 2026

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Índice

1. Introducción **2**

2. Marco teórico (resumen) **2**
2.1. Etiquetas trapezoidales . . . 2
2.2. Base de reglas en rejilla . . . 2
2.3. Clasificación, salida continua y medidas . . . 2

3. Metodología **3**
3.1. Datos . . . 3
3.2. Particiones . . . 3
3.3. Diseño de las funciones de pertenencia . . . 3
3.4. Comparaciones . . . 4

4. Resultados **4**
4.1. Análisis de datos . . . 4
4.2. Funciones de pertenencia . . . 6
4.3. Reglas . . . 6
4.4. Evaluación en prueba . . . 7
4.5. Comparación con etiquetas uniformes . . . 8
4.6. Sensibilidad, ruido, salida continua y partición temporal . . . 9

5. Análisis **11**
5.1. De dónde sale el acierto completo . . . 11
5.2. Por qué fallan las etiquetas uniformes . . . 11
5.3. Cuatro sensores frente a dos . . . 12
5.4. Qué aporta lo difuso . . . 12
5.5. Sensibilidad y límites de la evaluación . . . 12

6. Conclusiones **13**

7. Referencias **13**

A. Reglas del modelo de cuatro sensores **14**

B. Código del diseño **14**

1. Introducción

El taller pide construir dos modelos de lógica difusa que clasifiquen la acción de un robot a partir de sus sensores, uno con cuatro entradas y otro con dos. Las funciones de pertenencia de cada entrada deben salir del análisis de datos, es decir de los histogramas, los histogramas por clase y las nubes de puntos, y el número de reglas, que es el producto del número de etiquetas de cada variable, no puede pasar de 100.

Los histogramas por clase muestran que las cuatro acciones quedan separadas por completo con tres umbrales sobre dos distancias, la frontal y la izquierda. Las distancias derecha y trasera aportan información por sí solas, pero no agregan nada una vez conocidas las otras dos. Con esos umbrales como cruces de las funciones de pertenencia, el modelo de dos sensores tiene 6 reglas y el de cuatro 24, y los dos clasifican bien los 1 637 registros de prueba. Con etiquetas uniformes ninguna variante pasa de 97.8 % dentro del límite de reglas. El trabajo se hizo en Python con las funciones del cuaderno resuelto de la clase, y el cuaderno entregado se ejecutó completo con las catorce verificaciones en `[OK]`.

2. Marco teórico (resumen)

2.1 Etiquetas trapezoidales

Una etiqueta como «cerca» es un conjunto difuso que asigna a cada distancia un grado entre 0 y 1 (Zadeh, 1965). La trapezoidal $\mathrm{trapmf}(x; [a\ b\ c\ d])$ vale 1 entre b y c, sube linealmente de a a b y baja de c a d (Ross, 2010). Dos trapecios vecinos que se cruzan en 0.5 en un valor u, con una transición de semiancho δ, describen una frontera difusa. Lejos de u el dato pertenece del todo a una etiqueta y dentro de la franja $[u-\delta, u+\delta]$ pertenece en parte a las dos, con grados que suman uno.

2.2 Base de reglas en rejilla

Si cada variable tiene n_j etiquetas, la rejilla completa tiene $\prod_j n_j$ reglas, una por cada combinación de etiquetas. Con 3 etiquetas en 4 variables son $3^4 = 81$, y con 4 etiquetas ya serían 256. Por eso el límite de 100 reglas obliga a decidir con los datos cuántas etiquetas merece cada variable. La fuerza de una regla ante un registro combina los grados de sus antecedentes con una t-norma, la operación que representa la Y, aquí el producto. El consecuente de cada regla se aprende del entrenamiento como en el método de Ishibuchi, Nozaki y Tanaka (1992). Cada regla toma la acción cuyos registros la activan con mayor fuerza total. La certeza que se informa es la fracción de esa fuerza que aporta la acción elegida, una versión simplificada del grado de certeza de Ishibuchi et al. que aquí no interviene en la clasificación. El cuaderno resuelto usa en cambio la idea de Wang y Mendel (1992), que da a cada regla la clase del registro de mayor grado.

2.3 Clasificación, salida continua y medidas

Para clasificar un registro nuevo se calcula la fuerza de todas las reglas y gana la más fuerte, como en el clasificador del cuaderno resuelto. Un Sugeno de orden cero usa las mismas reglas de otra forma. Cada regla propone una constante, aquí un giro, y la salida es el promedio de esas constantes ponderado por la fuerza de cada regla (Takagi y Sugeno, 1985). Además de la exactitud se informa la exactitud balanceada, el promedio del acierto de cada clase, porque una de las cuatro acciones es solo el 6 % de los registros.

3. Metodología

3.1 Datos

Los datos vienen de un robot SCITOS G5 que recorrió cuatro veces una sala siguiendo la pared en el sentido de las agujas del reloj, con 24 sensores de ultrasonido alrededor del cuerpo. Según sus autores, la acción de cada registro la asignó un clasificador heurístico de reglas SI ENTONCES (Freire et al., 2009a). Los dos archivos del taller traen distancias simplificadas, la menor lectura de los sensores de cada arco de 60 grados (Freire et al., 2009b). `sensor_readings_4.csv` tiene las distancias frontal, izquierda, derecha y trasera, y `sensor_readings_2.csv` solo las dos primeras. El cuaderno comprueba que el segundo archivo es el primero sin las dos últimas columnas, registro por registro. La Tabla 1 muestra las cuatro acciones, ordenadas de derecha a izquierda como un volante. En los 5 456 registros las lecturas se saturan en 5.0, valor que aparece 91 veces en la distancia trasera, 12 en la frontal, 3 en la derecha y 2 en la izquierda.

Tabla 1: Acciones del robot en los 5 456 registros y en la partición de prueba

Acción	Etiqueta en el archivo	Registros	%	En prueba
Giro fuerte a la derecha	Sharp-Right-Turn	2097	38.4	629
Giro suave a la derecha	Slight-Right-Turn	826	15.1	248
Avanzar	Move-Forward	2205	40.4	662
Giro suave a la izquierda	Slight-Left-Turn	328	6.0	98

3.2 Particiones

Los registros se parten de forma estratificada en 70 % para entrenar y 30 % para probar, 3 819 y 1 637, con semilla 42 y la misma partición para los dos modelos. Todo el análisis de datos, los umbrales, las etiquetas, los consecuentes y la elección entre modelos usan solo el entrenamiento, y la prueba se mide al final. Los registros vienen de un recorrido continuo, y entre dos registros seguidos la mediana del cambio va de 0.003 a 0.011 según el sensor, mientras que la acción cambia solo en el 7.2 % de los pares. La partición aleatoria pone entonces en prueba registros muy parecidos a otros de entrenamiento. Por eso se repite el diseño completo con una partición temporal, el primer 70 % del recorrido para entrenar y el último 30 % para probar.

3.3 Diseño de las funciones de pertenencia

En las variables cuyas clases no se solapan, cada umbral que muestran los histogramas por clase se fija como el punto medio entre el mayor valor de la clase que queda debajo y el menor de la que queda encima, en el entrenamiento. Ese punto medio solo vale porque las clases no se tocan, algo que el cuaderno verifica. En las variables cuyas clases se solapan, el corte es el valor que mejor separa las acciones con esa variable sola, el que elige un árbol de decisión de un nivel. Alrededor de cada corte las etiquetas vecinas son trapecios que se cruzan en 0.5, con semiancho $\delta = 0.05$ fijado a mano. Las distancias derecha y trasera reciben dos etiquetas cada una, el mínimo para que intervengan en las reglas, lo que deja la rejilla del modelo de cuatro entradas en $2 \times 3 \times 2 \times 2 = 24$ reglas. La Figura 1 resume el proceso.

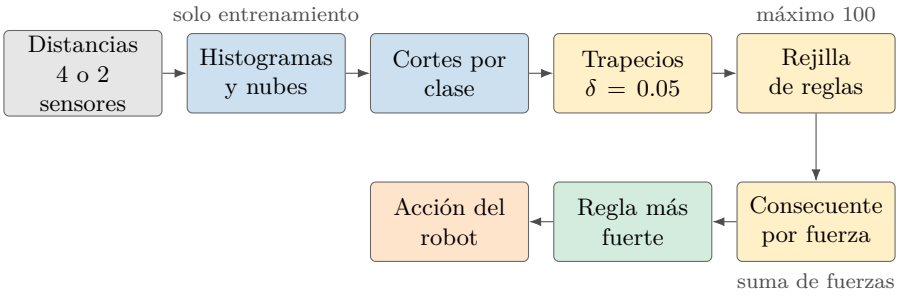


Figura 1: Diseño de los dos modelos. Los bloques amarillos son la parte difusa

3.4 Comparaciones

Antes de mirar la prueba, los dos modelos se comparan con validación cruzada de cinco particiones en el entrenamiento. En prueba se comparan con un árbol de decisión al que se le permiten tantas hojas como reglas tiene el modelo difuso. Para separar el efecto de dónde se ponen las etiquetas del efecto del método de reglas, se prueban además cuatro variantes con etiquetas uniformes dentro del límite de 100 reglas. Las etiquetas pueden repartirse entre el mínimo y el máximo del entrenamiento, como en el cuaderno resuelto, o con igual frecuencia, según los cuantiles del entrenamiento. El consecuente puede salir del registro de mayor grado o de la suma de fuerzas. En cada variante el número de etiquetas se elige con validación cruzada en el entrenamiento. Por último se mide cuánto depende el resultado de la posición de cada umbral, del semiancho δ y de un ruido gaussiano en las lecturas, y se evalúan las seis reglas como un Sugeno de orden cero.

4. Resultados

4.1 Análisis de datos

La Figura 2 muestra los histogramas de cada distancia en escala logarítmica. Las cuatro tienen la mayor parte de las lecturas por debajo de 3.5. La izquierda, la derecha y la trasera tienen además una cola de lecturas aisladas hasta 5.0, y la frontal solo un grupo de lecturas en 5.0. La Figura 3 separa los histogramas por acción y la Figura 4 muestra las nubes de puntos.

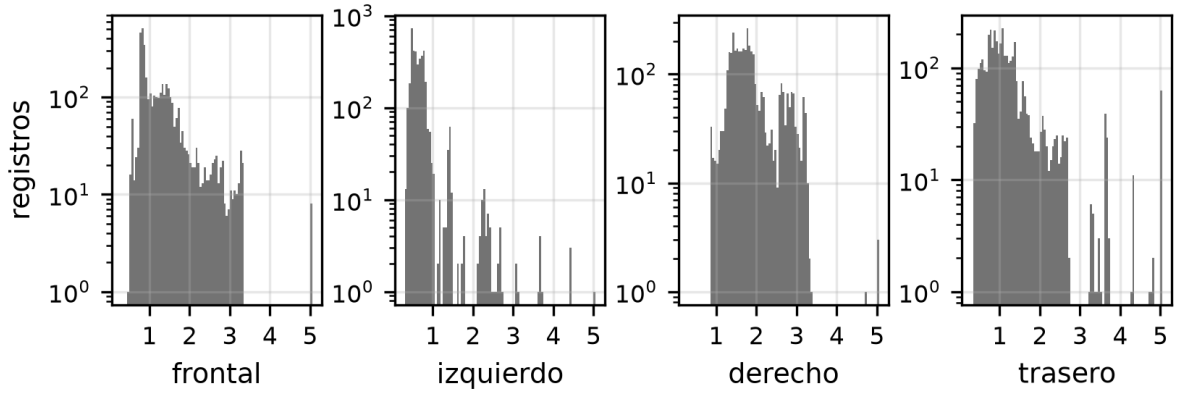


Figura 2: Histograma de cada distancia en el entrenamiento, con el eje vertical en escala logarítmica

La Tabla 2 da el rango de las dos primeras distancias por acción. El giro fuerte a la derecha ocurre siempre con la distancia frontal hasta 0.900 y las otras tres acciones empiezan en 0.901.

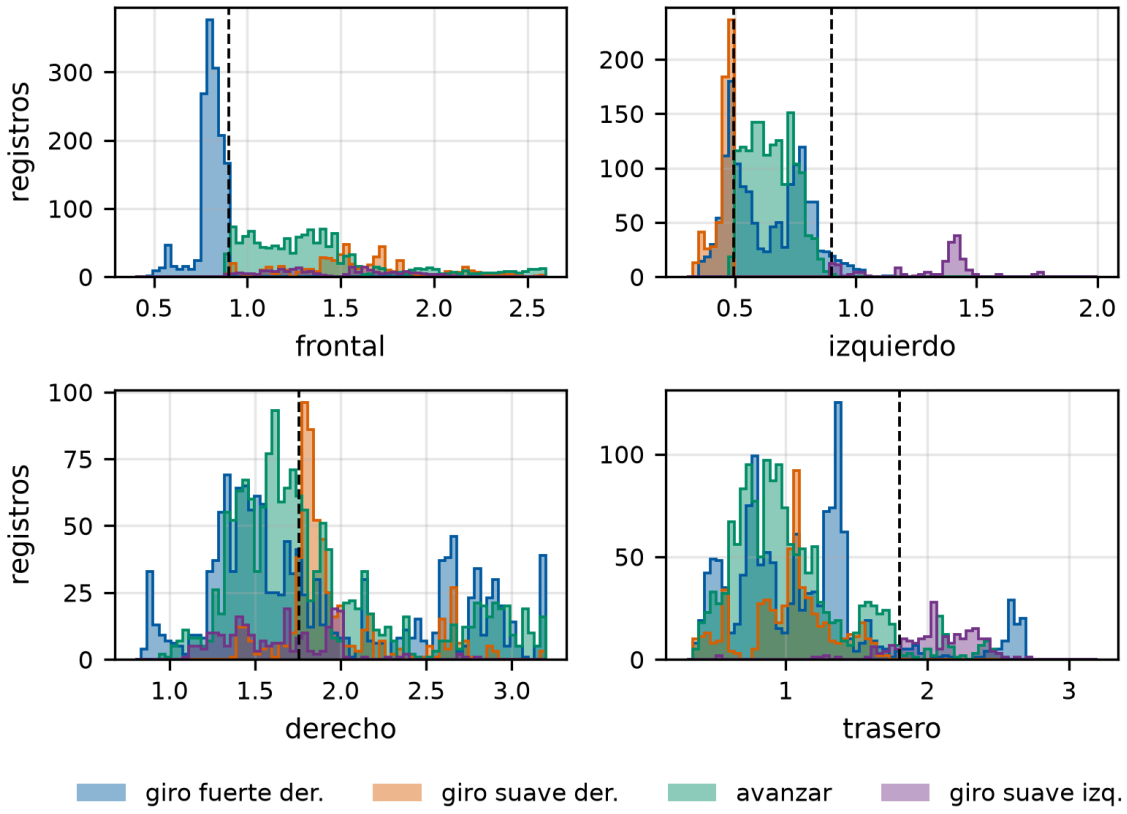


Figura 3: Histogramas por acción en el entrenamiento, con cada eje vertical en su propia escala. Las líneas discontinuas marcan los cortes elegidos. Los ejes horizontales se recortan a la zona más densa y dejan fuera 527 lecturas en total

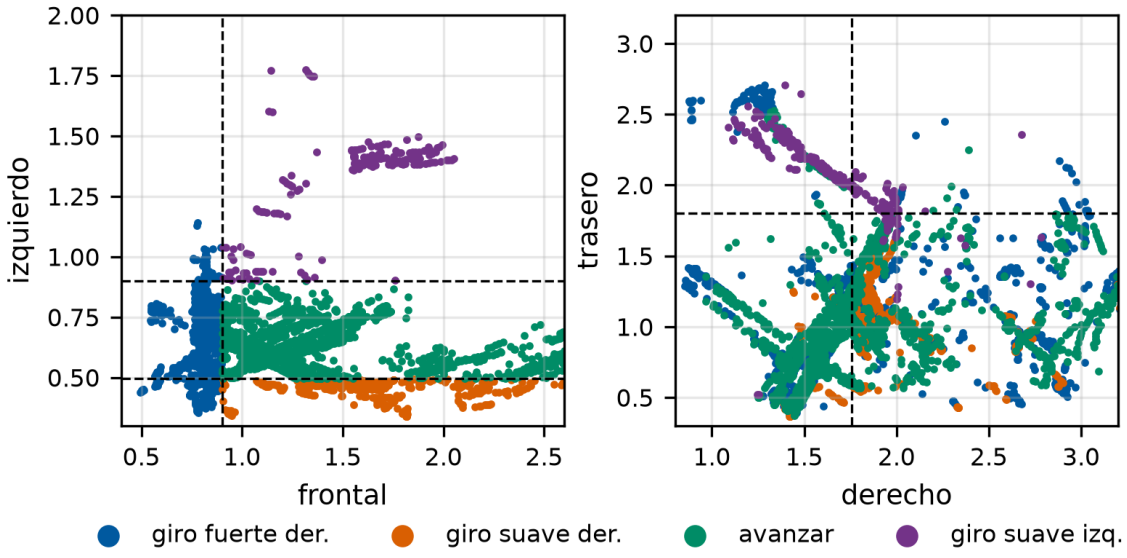


Figura 4: Nubes de puntos del entrenamiento con los cortes elegidos. Izquierda, frontal frente a izquierda. Derecha, derecha frente a trasera. Los ejes se recortan a la zona más densa y dejan fuera 303 registros en el panel izquierdo y 224 en el derecho

Entre esas tres, la distancia izquierda forma franjas que no se tocan, giro suave a la derecha hasta 0.494, avanzar entre 0.495 y 0.900 y giro suave a la izquierda desde 0.902. En las distancias derecha y trasera los rangos de todas las acciones se superponen (Tabla 3). Aun así informan algo por sí solas. Por encima del corte de la trasera queda el 87 % de los registros de giro suave a la izquierda y como mucho el 17 % de las demás acciones. Por encima del corte de la derecha queda el 88 % de los de giro suave a la derecha y como mucho el 45 % de las demás. Un árbol sin límite entrenado solo con esas dos distancias acierta el 75.1 % de la prueba aleatoria, pero con 959 hojas que memorizan tramos del recorrido. Con la partición temporal acierta el 65.1 %, todavía por encima del 40.9 % de la clase mayoritaria.

Tabla 2: Valores mínimo y máximo de las distancias frontal e izquierda por acción, en el entrenamiento

	Frontal		Izquierda	
Acción	**Mínimo**	**Máximo**	**Mínimo**	**Máximo**
giro fuerte a la derecha	0.495	0.900	0.354	5.000
giro suave a la derecha	0.901	5.000	0.340	0.494
avanzar	0.901	5.000	0.495	0.900
giro suave a la izquierda	0.904	2.096	0.902	3.134

Tabla 3: Mínimo, mediana y máximo de las distancias derecha y trasera por acción, y porcentaje de registros por encima de cada corte, en el entrenamiento

	Derecha			Trasera			% sobre el corte	
Acción	**Mín.**	**Mediana**	**Máx.**	**Mín.**	**Mediana**	**Máx.**	**Derecha**	**Trasera**
giro fuerte a la derecha	0.85	1.70	5.00	0.38	1.14	5.00	45.03	16.89
giro suave a la derecha	1.39	1.85	5.00	0.37	1.07	1.70	88.06	0.00
avanzar	0.97	1.70	5.00	0.37	0.94	5.00	43.23	6.42
giro suave a la izquierda	1.09	1.63	2.78	0.52	2.11	5.00	34.78	86.96

4.2 Funciones de pertenencia

Los umbrales quedaron en 0.9005 para la distancia frontal y en 0.4945 y 0.9010 para la izquierda, los puntos medios entre los límites de clase de la Tabla 2. Los cortes del árbol de un nivel son 1.7575 para la derecha y 1.8015 para la trasera. La Tabla 4 da los parámetros y la Figura 5 dibuja las etiquetas sobre el histograma de cada variable. En los extremos los trapecios se extienden fuera del rango de las lecturas, hasta -1 y 6, para que las etiquetas de los extremos cubran cualquier lectura, desde la más baja hasta la saturación en 5.0.

4.3 Reglas

La rejilla de dos entradas tiene $2 \times 3 = 6$ reglas y la de cuatro $2 \times 3 \times 2 \times 2 = 24$, las dos por debajo del límite de 100, y ninguna tiene soporte nulo en el entrenamiento. La Tabla 5 muestra las seis reglas del modelo de dos sensores. El soporte es la suma de la fuerza con que los registros de entrenamiento activan la regla, la certeza es la fracción de ese soporte que viene de la acción elegida, y la última columna cuenta en cuántos registros de prueba la regla fue la ganadora. Las 24 reglas del modelo de cuatro sensores están en el Anexo A. En dos de ellas la acción aprendida no coincide con la que dictan solo la distancia frontal y la izquierda. Son «frontal lejos y izquierdo cerca y derecho cerca y trasero lejos entonces giro fuerte a la derecha» y «frontal lejos y izquierdo

Tabla 4: Etiquetas de cada variable, todas trapezoidales con parámetros $[a\ b\ c\ d]$

Variable	Etiqueta	Parámetros
frontal	cerca	-1, -1, 0.8505, 0.9505
frontal	lejos	0.8505, 0.9505, 6, 6
izquierdo	cerca	-1, -1, 0.4445, 0.5445
izquierdo	media	0.4445, 0.5445, 0.8510, 0.9510
izquierdo	lejos	0.8510, 0.9510, 6, 6
derecho	cerca	-1, -1, 1.7075, 1.8075
derecho	lejos	1.7075, 1.8075, 6, 6
trasero	cerca	-1, -1, 1.7515, 1.8515
trasero	lejos	1.7515, 1.8515, 6, 6

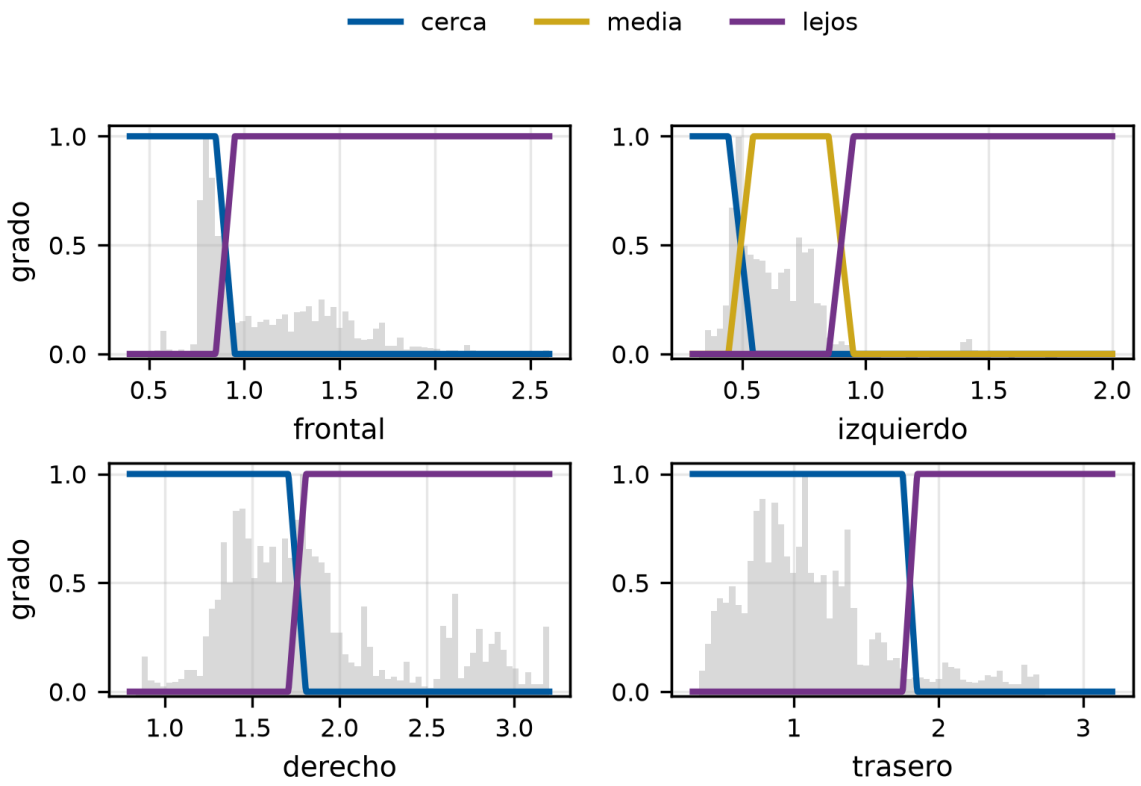


Figura 5: Etiquetas de cada variable sobre su histograma de entrenamiento, en gris

cerca y derecho lejos y trasero lejos entonces avanzar». Sus soportes son 0.01 y 0.14, no ganan en ningún registro de prueba y su acción sale de lecturas que caen en franjas de transición de otras reglas.

4.4 Evaluación en prueba

En la validación cruzada del entrenamiento los dos modelos aciertan el 100.0 %. La Tabla 6 resume la prueba. Los dos modelos difusos aciertan los 1 637 registros, con exactitud y exactitud balanceada del 100 %, y la matriz de confusión es diagonal. El árbol de decisión, con permiso para 24 hojas, solo usa 4 y también acierta todo. La regla nítida de tres umbrales, frontal hasta 0.9005 y luego izquierda hasta 0.4945 y hasta 0.9010, acierta los 5 456 registros del archivo. La Figura 6 muestra las regiones que asigna el modelo de dos sensores, con las franjas de transición sombreadas y los

Tabla 5: Las seis reglas del modelo de dos sensores, ordenadas por soporte en el entrenamiento

Regla	Si frontal es	y izquierda es	Entonces	Soporte	Certeza	Gana
1	lejos	media	avanzar	1632.7	0.884	662
2	cerca	media	giro fuerte a la derecha	996.7	0.966	439
3	lejos	cerca	giro suave a la derecha	536.6	0.842	248
4	cerca	cerca	giro fuerte a la derecha	350.1	0.982	150
5	lejos	lejos	giro suave a la izquierda	224.9	0.983	98
6	cerca	lejos	giro fuerte a la derecha	77.9	0.973	40

registros de prueba encima.

Tabla 6: Exactitud en prueba, en porcentaje, sobre 1 637 registros

Entradas	Modelo	Reglas u hojas	Exactitud	Balanceada
4 sensores	Difuso, cortes del análisis	24	100.0	100.0
	Árbol de decisión	4	100.0	100.0
2 sensores	Difuso, cortes del análisis	6	100.0	100.0
	Árbol de decisión	4	100.0	100.0

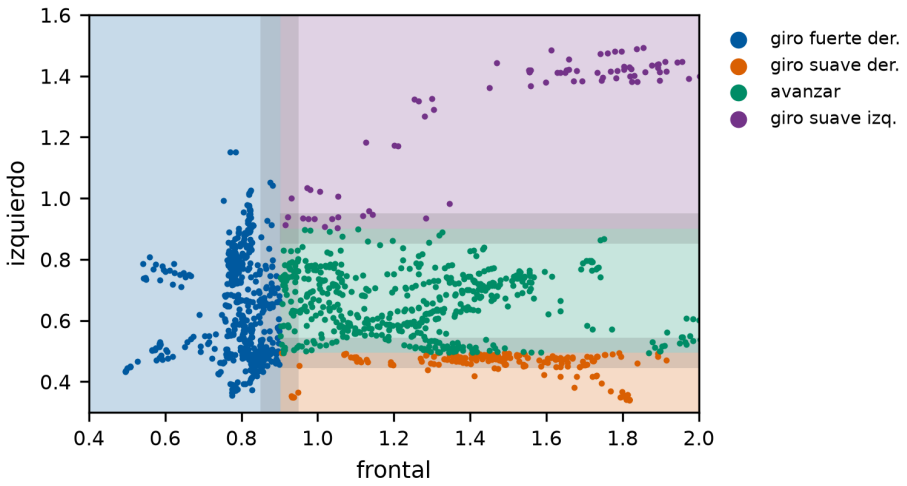


Figura 6: Acción que asigna el modelo de dos sensores en cada punto, con los registros de prueba encima. Las franjas grises son las transiciones entre acciones, de semiancho 0.05 alrededor de cada umbral. Quedan fuera de los ejes 222 registros de prueba

4.5 Comparación con etiquetas uniformes

La Tabla 7 y la Figura 7 muestran las cuatro variantes con etiquetas uniformes. El clasificador del cuaderno resuelto, con etiquetas entre el mínimo y el máximo y el consecuente del registro de mayor grado, llega a 59.3 % con dos sensores y $n = 6$. En esa variante la acción avanzar solo acierta 7 de sus 662 registros de prueba. Con la suma de fuerzas y $n = 7$ la exactitud sube a 79.2 %, aunque la balanceada baja. Con etiquetas en los cuantiles y el registro de mayor grado llega a 97.8 % con $n = 10$ y 97 reglas. Con el mínimo y el máximo del entrenamiento, los límites de clase de la distancia izquierda, 0.495 y 0.900, quedan en 0.033 y 0.120 de la escala normalizada.

Tabla 7: Variantes con etiquetas uniformes dentro del límite de 100 reglas, exactitudes en porcentaje. El número de etiquetas n se eligió con la validación cruzada del entrenamiento. La rejilla es n elevado al número de sensores. Con el registro de mayor grado se cuentan las reglas que aparecen en el entrenamiento, y con la suma de fuerzas toda la rejilla, incluidas las celdas sin soporte

Sensores	Escala	Consecuente	n	Rejilla	Reglas	Validación	Prueba	Balanceada
4	mín. y máx.	mayor grado	3	81	16	46.5	45.0	35.7
4	mín. y máx.	suma de fuerzas	3	81	81	52.0	50.4	36.5
4	cuantiles	mayor grado	3	81	72	82.8	84.2	88.7
4	cuantiles	suma de fuerzas	3	81	81	87.1	88.4	91.3
2	mín. y máx.	mayor grado	6	36	15	59.4	59.3	73.6
2	mín. y máx.	suma de fuerzas	7	49	49	78.1	79.2	59.7
2	cuantiles	mayor grado	10	100	97	97.6	97.8	94.7
2	cuantiles	suma de fuerzas	10	100	100	97.3	96.9	93.8

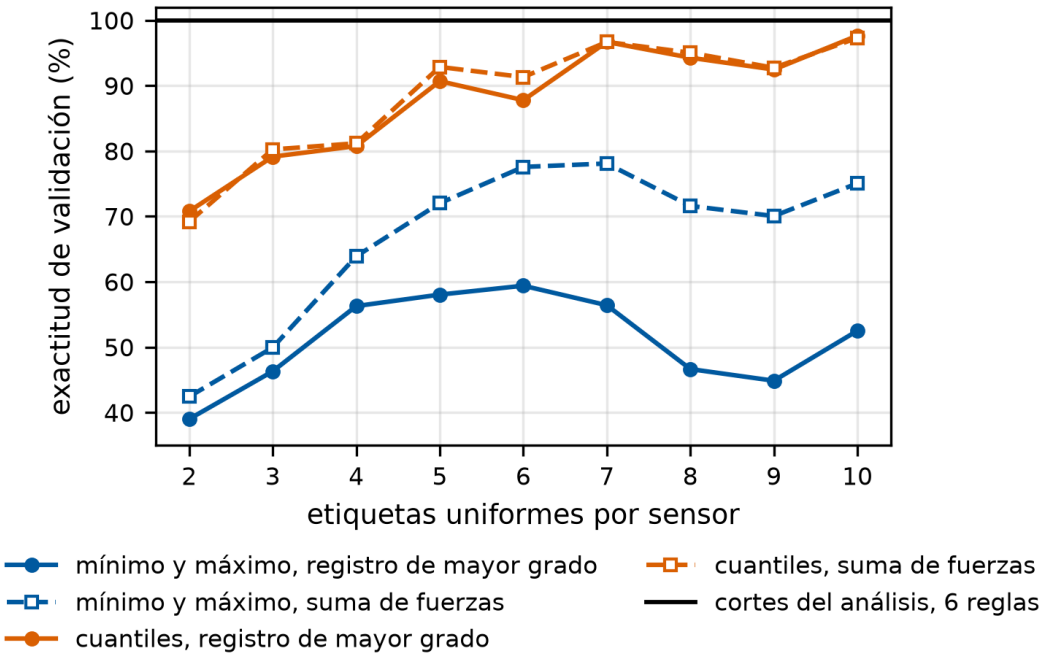


Figura 7: Exactitud de validación cruzada en el entrenamiento de las cuatro variantes con etiquetas uniformes y dos sensores, frente al modelo con los cortes del análisis

4.6 Sensibilidad, ruido, salida continua y partición temporal

La Figura 8 muestra la exactitud en prueba del modelo de dos sensores al mover cada umbral sin cambiar las reglas. Subir el umbral frontal 0.01 deja la exactitud en 99.2 % y bajarlo 0.01 en 98.7 %, porque hay 13 registros de prueba justo por encima y 21 justo por debajo. El umbral bajo de la izquierda da 98.4 % al subirlo y 97.1 % al bajarlo, y el alto casi no importa, con un mínimo de 97.7 % en todo el rango probado.

La Tabla 8 muestra que el semiancho de la transición no cambia la exactitud pero sí cuántos registros caen en una franja y la certeza de las reglas. Con $\delta = 0.05$ el 40.9 % de los registros de prueba tiene una regla ganadora con fuerza menor que 1. En el 30.2 % hay además una regla activa de otra acción, y en el 10.7 % restante la que compite propone la misma acción. La Tabla 9 agrega ruido gaussiano a las dos lecturas de prueba, con 20 realizaciones para cada desviación.

Usadas como Sugeno de orden cero, con giros de -2, -1, 0 y $+1$ elegidos a mano en el orden del volante, las seis reglas dan un giro continuo (Figura 9). En 495 registros de prueba el giro queda

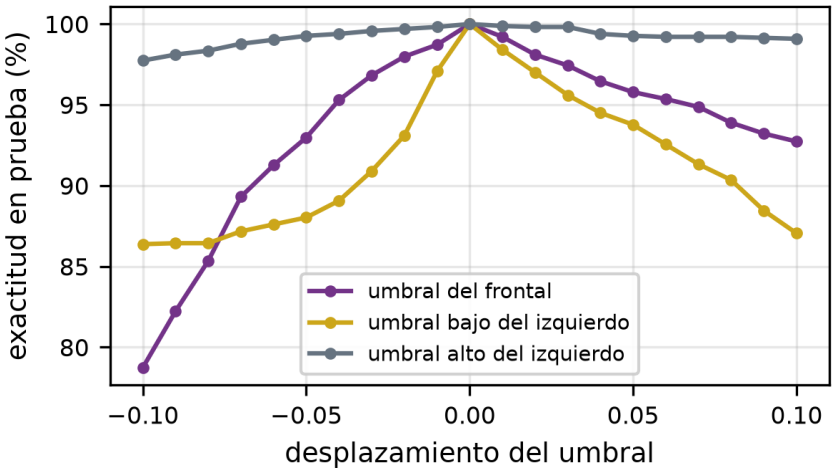


Figura 8: Exactitud en prueba del modelo de dos sensores al desplazar un umbral y dejar los otros en su lugar

Tabla 8: Efecto del semiancho de la transición en el modelo de dos sensores. La exactitud está en porcentaje, y la tercera columna es el porcentaje de registros de prueba cuya regla ganadora tiene fuerza menor que 1

Semiancho δ	Exactitud en prueba	En una franja	Certeza mínima
0.001	100.0	1.1	0.997
0.010	100.0	11.1	0.968
0.050	100.0	40.9	0.842
0.100	100.0	63.2	0.686
0.200	100.0	94.6	0.493

Tabla 9: Exactitud en prueba, en porcentaje, con ruido gaussiano en las lecturas frontal e izquierda. Media, mínimo y máximo de 20 realizaciones, y la menor fracción de predicciones iguales entre el modelo difuso y el árbol

	Difuso, 2 sensores				
Desviación	Media	Mínimo	Máximo	Árbol	Iguales
0.005	98.7	98.4	99.1	98.7	100.0
0.010	97.3	96.6	97.9	97.3	100.0
0.020	94.7	94.1	96.0	94.7	100.0
0.050	87.8	86.9	88.8	87.8	100.0

entre dos acciones. Al redondearlo a la acción más cercana la exactitud es 95.1 %, y los 80 registros que cambian están todos en la franja del umbral frontal. Allí el promedio entre el giro fuerte a la derecha y avanzar, o el giro suave a la izquierda, pasa por -1, y 77 de ellos se redondean a giro suave a la derecha, una acción distinta de la que propone la regla ganadora. La cifra depende de los giros elegidos, y con -3 para el giro fuerte sería 95.8 %.

Con la partición temporal los umbrales del frontal y del izquierdo salen iguales a los de la partición aleatoria, y los dos modelos aciertan todo el último 30 % del recorrido. Los cortes de la derecha y la trasera sí cambian, de 1.7575 a 1.7565 y de 1.8015 a 1.2715.

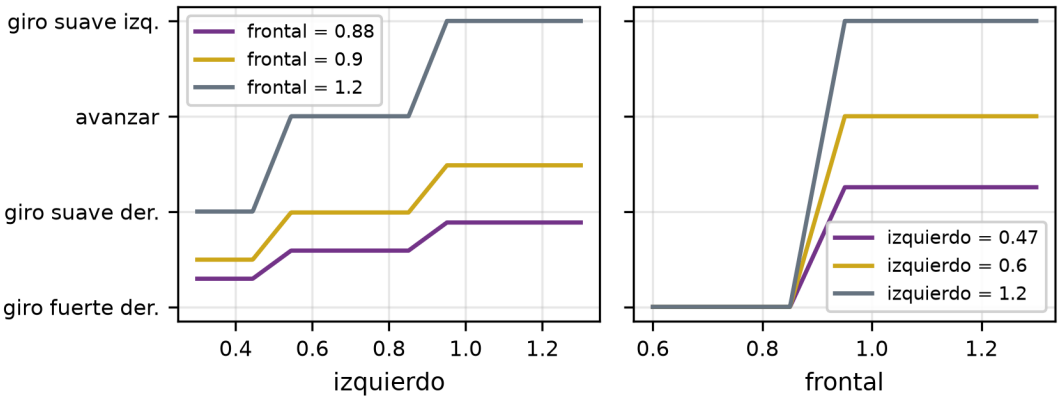


Figura 9: Giro del Sugeno de orden cero con las seis reglas. Izquierda, en función de la distancia izquierda para tres lecturas frontales. Derecha, en función de la frontal para tres lecturas izquierdas

5. Análisis

5.1 De dónde sale el acierto completo

Los rangos que no se tocan en la Tabla 2 y la regla de tres umbrales que acierta los 5 456 registros dicen lo mismo. En estos archivos la acción del robot es la salida de tres comparaciones, primero la distancia frontal contra 0.9005 y después la izquierda contra 0.4945 y 0.9010. Eso concuerda con que las acciones las asignó un clasificador heurístico de reglas SI ENTONCES. Las reglas son las de un robot que recorre la sala en el sentido de las agujas del reloj, con la pared a su izquierda. Si hay un obstáculo cerca al frente gira fuerte a la derecha, si se acerca demasiado a la pared corrige un poco hacia la derecha, si se aleja corrige hacia la izquierda y en otro caso avanza. El acierto del 100 % indica que el modelo difuso recupera el controlador que produjo las etiquetas. No dice cómo se comportaría el robot en otra sala, porque la prueba sale del mismo recorrido.

5.2 Por qué fallan las etiquetas uniformes

La Tabla 7 muestra que la causa principal es la escala. Las lecturas de la distancia izquierda tienen una cola larga, con valores aislados hasta 5.0, y entre el mínimo y el máximo del entrenamiento toda la zona que decide la acción queda comprimida al principio, con los límites de clase en 0.033 y 0.120. Con n triángulos uniformes la primera frontera entre etiquetas está en $1/(2(n-1))$, y para que llegue a 0.033 harían falta unas 16 etiquetas por sensor, 256 reglas con solo dos sensores. Con esa escala una sola celda junta acciones distintas. Con $n = 6$ la celda que decide 418 de los 662 registros de avanzar de prueba reúne en el entrenamiento 1 003 registros de avanzar y 430 de giro suave a la derecha. El método del cuaderno toma la clase del único registro de mayor grado, que era de giro suave, y por eso avanzar acierta solo 7 veces. El consecuente no corrige la escala, solo decide qué acción pierde dentro de una celda mezclada. Con la suma de fuerzas las celdas mezcladas pasan a la acción mayoritaria, la exactitud sube a 79.2 % y la balanceada baja, porque las acciones minoritarias pierden aciertos. Las etiquetas en los cuantiles sí corrigen la escala y son la mejora más grande, de 59.3 a 97.8 %, y con dos sensores el registro de mayor grado queda incluso por encima de la suma de fuerzas. Aun así la mejor variante uniforme necesita 97 reglas para quedar en 97.8 %, mientras los histogramas por clase ponen las fronteras en los cambios de acción con seis.

5.3 Cuatro sensores frente a dos

Los dos modelos aciertan lo mismo en validación y en prueba, pero el de cuatro sensores necesita 24 reglas para expresar lo que el de dos dice con 6. Cada regla del segundo se reparte en cuatro según las etiquetas de las distancias derecha y trasera, que no cambian la decisión una vez conocidas la frontal y la izquierda. La trasera distingue en parte el giro suave a la izquierda, porque en esa acción suele ser mayor que en las demás (Tabla 3), pero la izquierda ya lo separa por completo. En 22 de las 24 reglas la acción aprendida coincide con la del modelo de dos sensores, y las dos que no coinciden tienen un soporte casi nulo. No ganan en prueba, pero un registro que cayera de lleno en una de ellas recibiría una acción equivocada. Las rejillas grandes tienen ese riesgo en las celdas casi vacías. La elección entre los dos modelos se puede hacer sin mirar la prueba. El análisis de datos y la validación cruzada dicen que las distancias derecha y trasera sobran. El criterio de la clase pide el modelo más simple cuya exactitud no se distinga de la del más complejo, y aplicado aquí a la validación del entrenamiento recomienda el modelo de dos sensores con seis reglas.

5.4 Qué aporta lo difuso

Con la regla más fuerte como decisión y trapecios que se cruzan en 0.5 justo en cada umbral, la frontera entre acciones es el umbral mismo. El modelo difuso decide entonces como el árbol de cuatro hojas, y la Tabla 9 lo confirma, con predicciones idénticas a las del árbol para todos los niveles de ruido. Por la misma razón el semiancho δ no cambia ninguna predicción. Una fuerza ganadora menor que 1 indica cercanía a un corte y no siempre a un cambio de acción, porque en el 10.7 % de los registros la franja separa dos reglas con la misma acción. El cambio cercano lo indica una regla activa de otra acción, lo que ocurre en el 30.2 % de los registros con $\delta = 0.05$. Las dos cosas se pueden calcular también con la distancia a los cortes del árbol. La certeza menor que 1 de la Tabla 5 la produce δ, porque las franjas hacen que registros de una acción activen en parte la regla vecina. Con $\delta = 0.001$ la certeza mínima es 0.997.

Lo difuso cambia el resultado cuando la salida es continua. El Sugeno de orden cero de la Figura 9 cambia el giro de forma gradual dentro de cada franja en lugar de saltar de una acción a otra. Entre acciones vecinas, como en las franjas de la izquierda, el redondeo devuelve la acción nítida. Entre acciones no vecinas, como el giro fuerte a la derecha y avanzar en la franja frontal, el promedio pasa por una acción intermedia que la regla ganadora no propone, y de ahí salen los 80 registros que bajan la exactitud a 95.1 %. Promediar acciones solo tiene sentido cuando se ordenan en una escala, y aun así el resultado depende de los valores asignados a cada una.

5.5 Sensibilidad y límites de la evaluación

La Figura 8 mide sobre todo cuántos registros hay cerca de cada umbral. Un error de 0.01 en el umbral frontal cuesta 0.8 o 1.3 puntos según el sentido, porque hay 13 registros de prueba a menos de 0.01 por encima y 21 por debajo. El umbral alto de la izquierda casi no importa porque pocos registros pasan cerca de 0.9 en esa distancia con el frente despejado. Fijar los umbrales con el punto medio entre clases del entrenamiento evita ese error, y con lecturas de resolución 0.001 y clases que no se tocan el punto medio queda determinado por los datos. El ruido de la Tabla 9 mide cuánto se degrada la decisión si las lecturas que ve el modelo difieren de las que vio el controlador. Con una desviación de 0.01 en las dos lecturas la exactitud baja en promedio a 97.3 %, entre 96.6 y 97.9 % según la realización.

La partición temporal da el mismo resultado que la aleatoria. Las acciones siguen las mismas tres fronteras en todo el recorrido, y por eso el acierto no se debe a que la prueba tenga registros

vecinos de los de entrenamiento. El último 30 % del recorrido es la misma sala, así que tampoco esta partición prueba otro entorno.

6. Conclusiones

El análisis de los histogramas por clase y de las nubes de puntos mostró que la acción del robot queda determinada por la distancia frontal, con un umbral en 0.9005, y por la izquierda, con umbrales en 0.4945 y 0.9010. Esa regla nítida acierta los 5 456 registros, lo que concuerda con el clasificador heurístico que asignó las acciones. Las distancias derecha y trasera informan por sí solas pero sobran una vez conocidas las otras dos.

Con esos umbrales como cruces de etiquetas trapezoidales, el modelo de cuatro sensores tiene 24 reglas y el de dos tiene 6, los dos dentro del límite de 100. Los dos aciertan el 100 % de los 1 637 registros de prueba, con una partición aleatoria y con una temporal.

Con etiquetas uniformes, el clasificador del cuaderno resuelto llega a 59.3 %. Repartir las etiquetas en los cuantiles del entrenamiento lo sube a 97.8 % con 97 reglas, y los cortes tomados de los histogramas por clase llegan al 100 % con seis.

El modelo recomendado es el de dos sensores, elegido con el análisis y la validación del entrenamiento. Acierta lo mismo con la cuarta parte de las reglas, y sus seis reglas describen la maniobra de seguir la pared.

Con la regla más fuerte como decisión el modelo difuso decide igual que un árbol con los mismos cortes, también con ruido en las lecturas. Usadas como Sugeno de orden cero, las mismas reglas producen un giro continuo. Entre acciones vecinas el giro redondeado coincide con la etiqueta, y en la franja frontal el promedio cae en una acción intermedia que la regla ganadora no propone, lo que baja la exactitud a 95.1 %.

7. Referencias

- Freire, A. L., Barreto, G. A., Veloso, M., & Varela, A. T. (2009a). Short-term memory mechanisms in neural network learning of robot navigation tasks: A case study. *6th Latin American Robotics Symposium (LARS)*, 1–6.
- Freire, A., Veloso, M., & Barreto, G. (2009b). *Wall-Following Robot Navigation Data*. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C57C8W
- Ishibuchi, H., Nozaki, K., & Tanaka, H. (1992). Distributed representation of fuzzy rules and its application to pattern classification. *Fuzzy Sets and Systems*, 52(1), 21–32.
- Ross, T. J. (2010). *Fuzzy Logic with Engineering Applications* (3.ª ed.). Wiley.
- Takagi, T., & Sugeno, M. (1985). Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 15(1), 116–132.
- Wang, L.-X., & Mendel, J. M. (1992). Generating fuzzy rules by learning from examples. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 22(6), 1414–1427.
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353.

A. Reglas del modelo de cuatro sensores

Tabla 10: Las 24 reglas del modelo de cuatro sensores, ordenadas por soporte en el entrenamiento. La última columna cuenta en cuántos registros de prueba ganó cada regla

Regla	Frontal	Izquierda	Derecha	Trasera	Acción	Soporte	Certeza	Gana
1	lejos	media	cerca	cerca	avanzar	812.92	0.932	347
2	lejos	media	lejos	cerca	avanzar	713.76	0.825	260
3	cerca	media	cerca	cerca	giro fuerte der.	470.97	0.962	204
4	lejos	cerca	lejos	cerca	giro suave der.	434.54	0.867	218
5	cerca	media	lejos	cerca	giro fuerte der.	335.64	0.961	136
6	cerca	cerca	lejos	cerca	giro fuerte der.	222.84	0.977	98
7	lejos	lejos	cerca	lejos	giro suave izq.	146.65	0.986	58
8	cerca	media	cerca	lejos	giro fuerte der.	125.34	0.983	78
9	cerca	cerca	cerca	cerca	giro fuerte der.	123.95	0.989	51
10	lejos	cerca	cerca	cerca	giro suave der.	101.94	0.735	30
11	lejos	media	cerca	lejos	avanzar	88.08	0.925	45
12	cerca	media	lejos	lejos	giro fuerte der.	64.70	0.977	21
13	cerca	lejos	cerca	lejos	giro fuerte der.	51.27	0.969	30
14	lejos	lejos	lejos	lejos	giro suave izq.	47.40	0.990	29
15	lejos	lejos	lejos	cerca	giro suave izq.	29.50	0.965	11
16	lejos	media	lejos	lejos	avanzar	17.97	0.868	10
17	cerca	lejos	cerca	cerca	giro fuerte der.	12.65	1.000	5
18	cerca	lejos	lejos	cerca	giro fuerte der.	11.58	0.985	5
19	cerca	cerca	lejos	lejos	giro fuerte der.	2.96	1.000	1
20	cerca	lejos	lejos	lejos	giro fuerte der.	2.44	0.850	0
21	lejos	lejos	cerca	cerca	giro suave izq.	1.38	0.773	0
22	cerca	cerca	cerca	lejos	giro fuerte der.	0.36	1.000	0
23	lejos	cerca	lejos	lejos	avanzar	0.14	1.000	0
24	lejos	cerca	cerca	lejos	giro fuerte der.	0.01	1.000	0

B. Código del diseño

Se reproducen las funciones que construyen el modelo a partir del entrenamiento, tal como quedaron en el cuaderno.

Código 1: Cortes y etiquetas desde las clases del entrenamiento

```
def corte(abajo, arriba):
    """Punto medio entre el mayor valor del grupo de abajo y el menor del grupo de arriba."""
    return float((np.max(abajo) + np.min(arriba)) / 2)

def corte_arbol(x, y):
    """Valor que mejor separa las clases con una sola variable (árbol de un nivel)."""
    return float(DecisionTreeClassifier(max_depth=1, random_state=SEMILLA).fit(x[:, None], y).tree_
    .threshold[0])

def disenar_mf(Xtr, ytr, delta=DELTA):
    """Umbrales y etiquetas a partir de las clases del entrenamiento."""
    f, i, de, t = Xtr.T
    libre = ytr != 0                                  # frente despejado
    u = {"frontal": corte(f[ytr == 0], f[libre]),
         "izq_bajo": corte(i[ytr == 1], i[ytr == 2]),
         "izq_alto": corte(i[ytr == 2], i[ytr == 3]),
         "derecho": corte_arbol(de, ytr), "trasero": corte_arbol(t, ytr)}
    MF = {"frontal": dos_etiquetas(u["frontal"], delta=delta),
          "izquierdo": tres_etiquetas(u["izq_bajo"], u["izq_alto"], delta=delta),
          "derecho": dos_etiquetas(u["derecho"], delta=delta),
```

```
            "trasero": dos_etiquetas(u["trasero"], delta=delta)}
    return MF, u
```

Código 2: Rejilla completa con consecuentes aprendidos

```
def crear_reglas(X, y, variables, MF, n_clases=4):
    """Rejilla completa. Consecuente = acción con mayor suma de fuerza; certeza = esa suma sobre el
     total."""
    R = np.array(list(itertools.product(*[range(len(MF[v])) for v in variables])))
    fuerza = fuerza_rejilla(grados(X, variables, MF), R)
    voto = np.stack([fuerza[y == c].sum(axis=0) for c in range(n_clases)], axis=1)
    soporte = voto.sum(axis=1)
    return R, voto.argmax(axis=1), soporte, voto.max(axis=1) / np.maximum(soporte, 1e-12)
```